

PT100 온도센서 게이트웨이

SIG-5560 사용자 설명서

Version 1.3

솔내시스템(주)

<https://www.sollae.co.kr>

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.



R-R-SLS-P5H-156



목차

1	개요	- 4 -
1.1	소개	- 4 -
1.2	주요 특징	- 4 -
1.3	사양	- 5 -
1.4	인터페이스	- 6 -
1.4.1	전원	- 6 -
1.4.2	이더넷	- 8 -
1.4.3	PT100 연결 포트	- 8 -
1.4.4	LED	- 9 -
1.4.5	기능 버튼	- 10 -
1.4.6	SETUP 포트	- 10 -
2	준비	- 11 -
2.1	설정 프로그램 설치	- 11 -
2.2	제품 연결	- 11 -
2.3	제품 검색	- 11 -
2.4	로그인	- 11 -
3	설정	- 12 -
3.1	네트워크	- 12 -
3.1.1	자동으로 IP 주소 설정하기	- 12 -
3.1.2	고정 IP 주소 설정하기	- 13 -
3.2	일반	- 14 -
3.2.1	설명	- 14 -
3.2.2	TCP	- 14 -
3.2.3	Modbus Type	- 15 -
3.2.4	Temperature	- 15 -
3.3	보안	- 16 -
3.3.1	비밀번호	- 16 -
3.3.2	인증서	- 16 -
3.3.3	spFinder	- 16 -
3.3.4	Client ID	- 17 -
4	관리	- 18 -
4.1	상태 보기	- 18 -
4.1.1	제품 정보	- 18 -
4.1.2	통신 상태	- 20 -
4.1.3	Timeout	- 21 -
4.1.4	정보 복사	- 21 -
4.2	펌웨어 변경	- 22 -
4.2.1	온라인 업그레이드	- 22 -

4.2.2 수동 업그레이드	- 23 -
4.3 콘솔	- 24 -
4.3.1 Output 탭	- 24 -
4.3.2 FW Log 탭	- 25 -
4.3.3 Timeout	- 25 -
4.4 설정 값 내보내기/불러오기	- 25 -
4.5 제품 리부팅	- 26 -
4.6 공장 초기화	- 26 -
5 레지스터 맵	- 27 -
5.1 읽기 전용	- 27 -
5.1.1 온도 값 레지스터	- 27 -
5.1.2 에러코드 레지스터	- 27 -
5.1.3 최저 온도 값 레지스터	- 27 -
5.1.4 최고 온도 값 레지스터	- 28 -
5.1.5 온도 값 레지스터(FP32)	- 28 -
5.1.6 최저 온도 값 레지스터(FP32)	- 28 -
5.1.7 최고 온도 값 레지스터(FP32)	- 28 -
5.1.8 1-bit ADC 값 레지스터	- 29 -
5.1.9 제품 정보 레지스터	- 29 -
5.2 읽기/쓰기	- 30 -
5.2.1 최저/최고 온도 값 초기화 레지스터	- 30 -
5.2.2 기본 알림 전송 활성화 레지스터	- 30 -
5.2.3 확장 알림 전송 활성화 레지스터	- 30 -
6 기술지원 및 보증기간	- 31 -
6.1 기술지원	- 31 -
6.2 보증	- 31 -
6.2.1 환불	- 31 -
6.2.2 무상 A/S	- 31 -
6.2.3 유상 A/S	- 31 -
7 주의사항 및 면책 고지사항	- 32 -
7.1 주의사항	- 32 -
7.2 면책 고지사항	- 33 -
8 문서 변경 이력	- 34 -

1 개요

1.1 소개

SIG-5560은 산업용 PT100 온도센서 게이트웨이입니다. 이 제품은 PT100 연결 포트와 온도 표시를 위한 표시장치(Flexible Numeric Display)를 탑재하고 있습니다. 사용자는 이 제품에 연결된 센서의 측정 온도를 Modbus/TCP를 이용해 원격에서 모니터링할 수 있습니다.

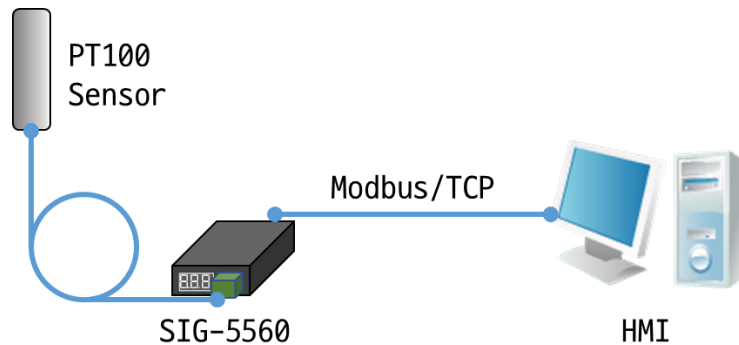


그림 1-1 구성도

1.2 주요 특징

- PT100 연결 포트: 3선식 PT100 센서 지원
- 표시장치: 3자리 적색 7세그먼트 LED
- 측정 범위: -200℃ ~ 850℃ (-328℉ ~ 1562℉)
- 측정 오차: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.54^{\circ}\text{F}$) 이내
- 프로토콜: Modbus/TCP
- 최저/최고 온도 저장 기능
- 다중접속 기능 지원: 최대 4개의 TCP 세션 제공
- 인터넷 스위치 응용을 위한 1-bit ADC 기능 지원
- 산업용 온도 사양(-40℃ ~ +85℃)

☞ **인터넷 스위치:** 디지털 신호를 양방향으로 전달하기 위해 HMI 없이 장치 대 장치를 서로 연결하는 구성방식

1.3 사양

Analog Input	
Input Type	3-wire PT100 sensor ($\alpha=0.00385 \Omega/(\Omega \cdot ^\circ\text{C})$)
Resolution	16 bits
Number of Ports	1 port
Network Physical Interface	
Network Interface	10Base-T/100Base-TX Ethernet (RJ45) Ethernet Speed Auto Sense 1:1 or Cross-over Cable Auto Sense
Software Functions	
Protocols	IPv4/IPv6 Dual Stack, TCP/UDP, ICMP, DHCP, mDNS, Modbus/TCP, SSL/TLS
Indicators	
LED	PWR, RUN, 3-digit 7-segment LED
Management	
spFinder	Configuration and Monitoring Tool
Security	Password
Dimension	
Size	94mm x 57mm x 24mm
Weight	about 63g
Operating Environment	
Input Voltage	DC5V $\pm$ 0.5V
Protection	Reverse Voltage Protection / Surge Protection
Current Consumption	Typically, 250mA
Operating Temperature	-40 $^\circ\text{C}$ ~ +85 $^\circ\text{C}$
Storage Temperature	-40 $^\circ\text{C}$ ~ +85 $^\circ\text{C}$
Certificate	
KC	Registration (KN 32, KN 35)
CE	EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU
FCC	FCC Part 15 Subpart B, Class A

표 1-1 사양

1.4 인터페이스

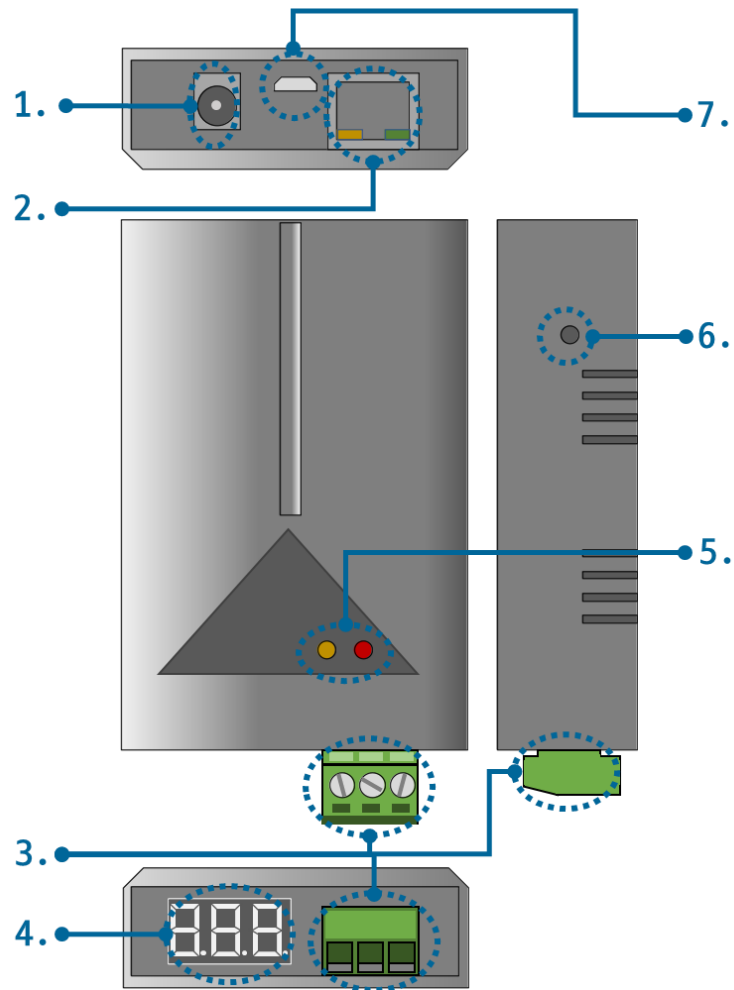
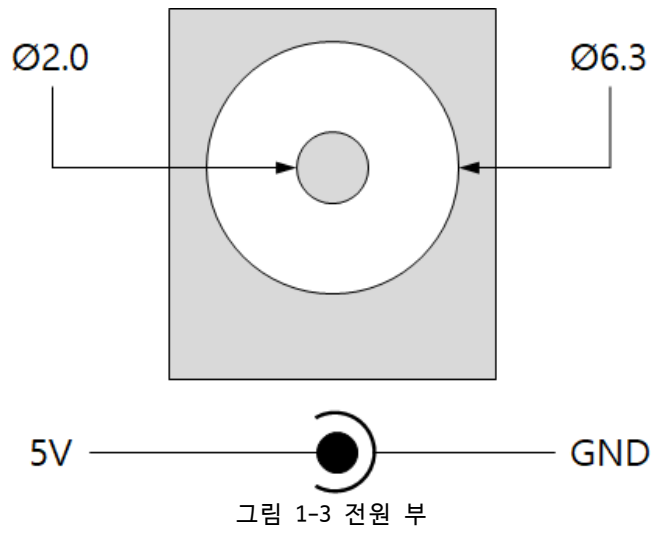


그림 1-2 인터페이스

1.4.1 전원

전원은 DC 5V($\pm 0.5V$)를 사용하며 전원부의 사양은 다음과 같습니다.



1.4.2 이더넷

이더넷 포트는 10/100Mbps를 지원하며 핀 사양은 다음과 같습니다.

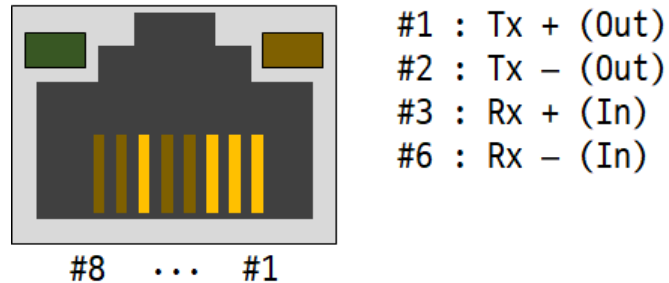


그림 1-4 이더넷

1.4.3 PT100 연결 포트

이 포트는 3.5mm 간격의 3폴 터미널블록으로 인터페이스 되어 있습니다. 3선식 PT100 센서를 다음 그림과 같이 연결합니다.

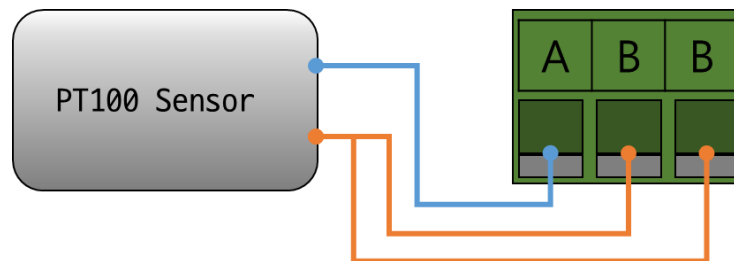


그림 1-5 PT100 온도센서 연결

● 포트 사양

구분	값
센서 타입	3선식 PT100 ($\alpha=0.00385 \Omega/(\Omega\cdot^{\circ}\text{C})$)
측정 범위	-200°C ~ 850°C (-328°F ~ 1562°F)

표 1-2 포트 사양

1.4.4 LED

SIG-5560에는 제품 상태를 나타내는 4종류의 LED가 있습니다.

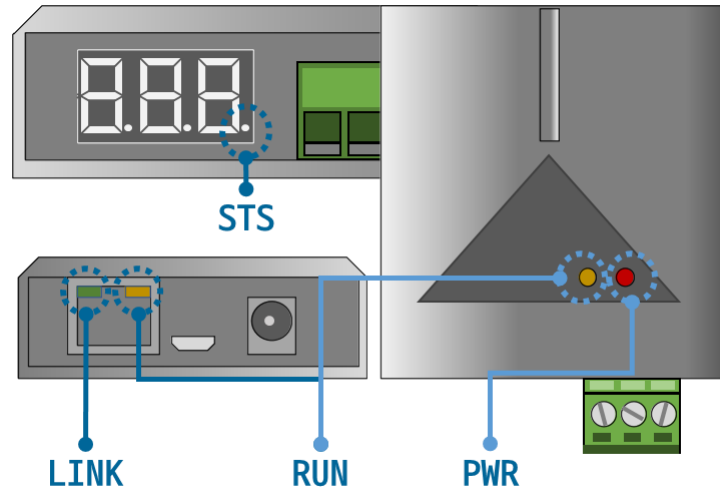


그림 1-6 5개의 LED

제품의 상태에 따른 각 LED의 동작은 다음과 같습니다.

전원이 안정적으로 공급되고 있을 때: PWR

PWR

전원이 안정적으로 공급되고 있지 않을 때: PWR

PWR

스크립트가 정상적으로 실행 중일 때: RUN

RUN

스크립트가 실행되고 있지 않을 때: RUN

RUN

네트워크 연결이 되지 않았을 때: LINK

LINK

네트워크에 연결되었을 때: LINK

LINK

IP주소를 할당 받지 못했을 때: STS

STS

TCP 접속이 되지 않았을 때: STS

STS

TCP 접속이 되었을 때: STS

STS

● 디스플레이의 에러 코드

에러 코드	의미
E01	장치 내부 문제 발생
E02	
E03	PT100 센서 또는 센서와의 연결 문제 발생
E04	

표 1-3 디스플레이의 에러 코드

- ☞ E01 또는 E02가 발생한 경우에는 4.6절을 참조하여 공장 초기화를 수행하십시오. 공장 초기화 이후에도 증상이 지속된다면 장치를 A/S 접수하시기 바랍니다.
- ☞ E03 또는 E04가 발생한 경우에는 센서와의 연결 및 센서의 동작 여부를 점검하십시오.

1.4.5 기능 버튼

이 버튼은 제품의 설정 값을 초기화할 때 사용합니다.

1.4.6 SETUP 포트

이 포트는 제품과 PC를 USB로 연결할 때 사용합니다.

2 준비

2.1 설정 프로그램 설치

이 제품을 사용하기 위해서는 spFinder라는 프로그램이 필요합니다. 당사 홈페이지에서 spFinder를 다운로드하고 PC에 설치하십시오.

spFinder는 다음과 같은 기능을 합니다.

- 네트워크 또는 USB로 연결된 제품들을 검색
- 제품의 설정 값을 확인 또는 변경
- 제품의 현재 상태를 확인

2.2 제품 연결

제품과 PC를 LAN케이블 또는 USB케이블로 연결하십시오. LAN으로 연결한 경우에는 spFinder를 실행할 PC와 제품이 반드시 같은 로컬 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.

2.3 제품 검색

PC에서 spFinder를 실행하고 검색버튼을 눌러 제품을 검색하십시오. 검색된 제품을 선택하면 오른쪽에 설정 메뉴가 나타납니다.

2.4 로그인

제품에 접근하려면 로그인을 해야 합니다. 기본 아이디와 비밀번호는 다음과 같습니다.

항목	기본 값
아이디	sig-5560
비밀번호	sig-5560

표 2-1 아이디/비밀번호 기본 값

☞ **제품이 LAN케이블로 연결되어 있고 비밀번호가 기본 값이면 로그인 과정을 spFinder가 자동으로 처리합니다.**

3 설정

3.1 네트워크

3.1.1 자동으로 IP 주소 설정하기

제품의 IP주소를 DHCP를 통해 자동으로 할당 받을 수 있습니다. 이 때 제품이 연결된 네트워크에 IP주소를 자동으로 할당해주는 DHCP서버가 있어야 합니다.

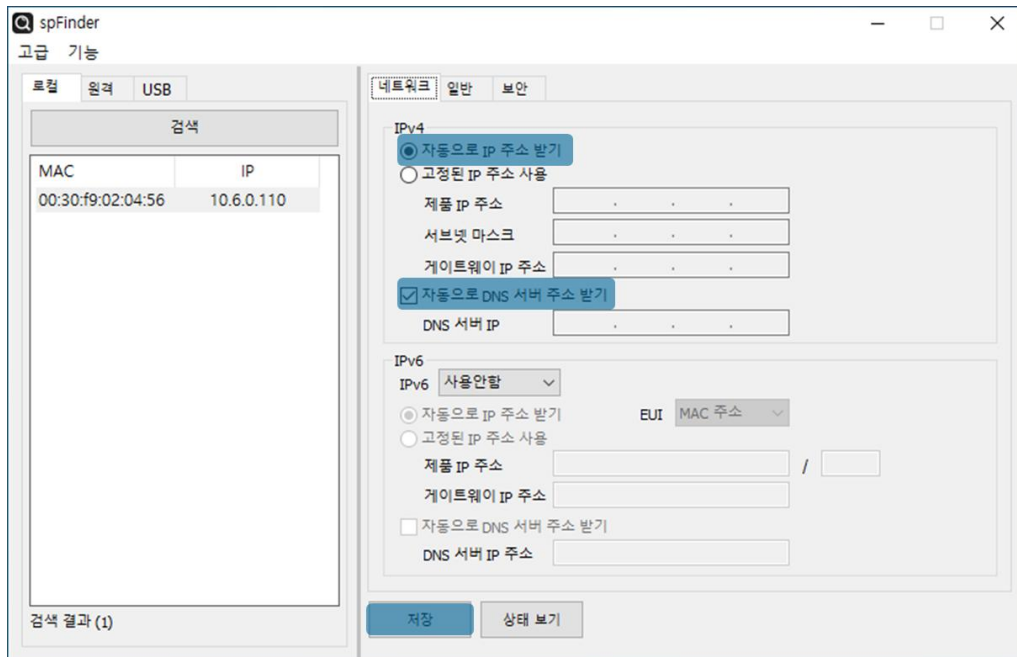


그림 3-1 자동으로 IP주소 설정하기

- [자동으로 IP 주소 받기]를 선택합니다.
- [자동으로 DNS 서버 주소 받기]를 선택하고 [저장]을 누릅니다.

3.1.2 고정 IP 주소 설정하기

제품에 고정 IP 주소를 직접 설정할 수 있습니다.



그림 3-2 고정 IP주소 설정하기

- [고정된 IP 주소 사용]를 선택합니다.
- [제품 IP 주소], [서브넷 마스크], [게이트웨이 IP 주소] 및 [DNS 서버 IP 주소]를 입력합니다.
- [저장]을 누릅니다.

3.2 일반

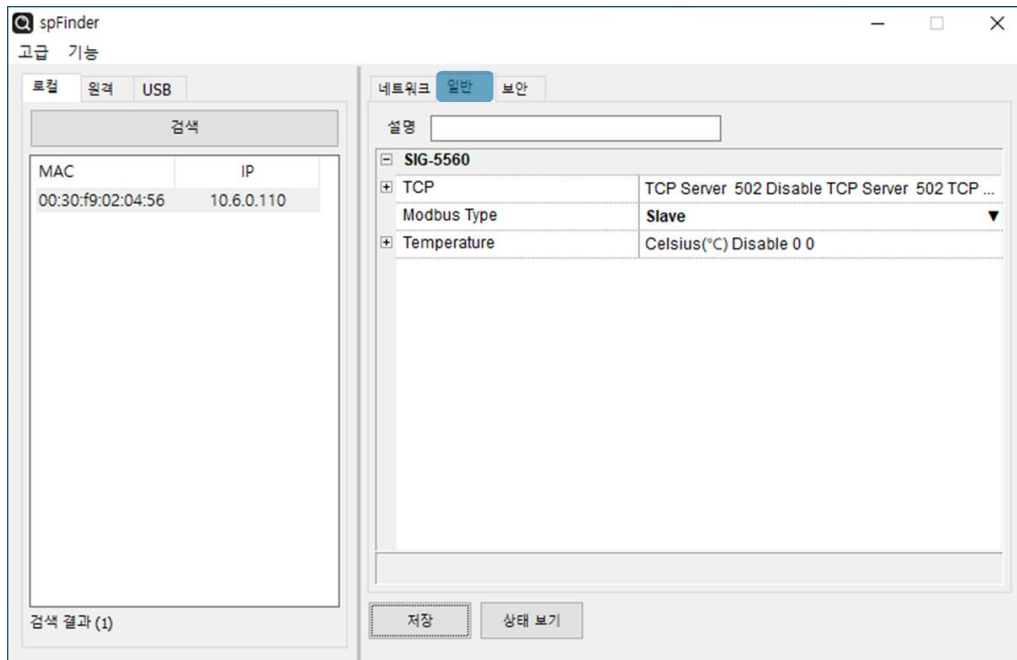


그림 3-3 일반

3.2.1 설명

제품에 대한 설명을 저장하기 위한 항목입니다. 최대 32바이트까지 설정할 수 있습니다.

3.2.2 TCP

- Connection Mode

TCP접속 방식을 선택하는 항목입니다. TCP Server와 TCP Client 중에서 선택할 수 있으며 기본 값은 TCP Server입니다.

- Peer Address

접속할 상대 호스트의 IP주소 또는 호스트 이름을 입력하는 항목입니다. 이 항목은 Connection Mode가 TCP Client일 때에만 유효합니다.

- Port

TCP 접속을 위한 포트번호를 설정하는 항목입니다. 0부터 65535사이에서 설정할 수 있으며 기본 값은 502입니다.

- Multiple Connection

다중 TCP 접속을 활성화/비활성화하는 항목입니다. 이 항목이 Disable로 설정되어 있으면 하나의 TCP 세션(TCP0)만 사용할 수 있습니다. 이 항목을 Enable로 설정하면 총 4개의 세션(TCP0 ~ 3)을 사용할 수 있습니다.

- Connection Timeout (Unit: sec)

TCP 접속 종료를 위한 타임아웃 설정입니다. 제품은 이 항목에 설정한 시간동안 유효한 Modbus/TCP 데이터 통신이 없으면 TCP접속을 종료합니다. 단위는 초이며 0부터 3600사이에서 설정할 수 있습니다. 기본 값은 0이며 이 값이 0이면 데이터 통신여부와 관계없이 TCP접속을 종료하지 않습니다.

3.2.3 Modbus Type

Modbus 타입을 설정하는 항목입니다. 이 제품은 Slave만 선택할 수 있습니다.

3.2.4 Temperature

- Mode

온도의 단위를 선택하는 항목입니다. 설정 값은 *Celsius(°C)*와 *Fahrenheit(°F)* 중에서 선택할 수 있으며 기본 값은 Celsius(°C)입니다.

☞ *Celsius: 섭씨, Fahrenheit: 화씨*

- 1-bit ADC

측정된 온도를 1-bit 디지털 값으로 변환하는 기능입니다. 이 기능은 인터넷스위치 구성에서만 사용됩니다.

- High Reference

1-bit ADC에서 HIGH로 판단하기 위한 기준 값입니다. 이 값보다 큰 온도 값은 HIGH로 판단합니다. 설정 단위는 Mode의 설정에 따르며 소수점 이하 5자리까지 설정을 허용합니다.

- Low Reference

1-bit ADC에서 LOW로 판단하기 위한 기준 값으로써 이 값보다 작은 온도 값은 LOW로 판단합니다. 설정 단위는 Mode의 설정에 따르며 소수점 이하 5자리까지 설정을 허용합니다.

☞ *1-bit ADC의 초기 값은 LOW입니다. 만약 온도 값이 High Reference 와 Low Reference 사이의 값인 경우 1-bit ADC 값은 변하지 않고 유지됩니다.*

3.3 보안

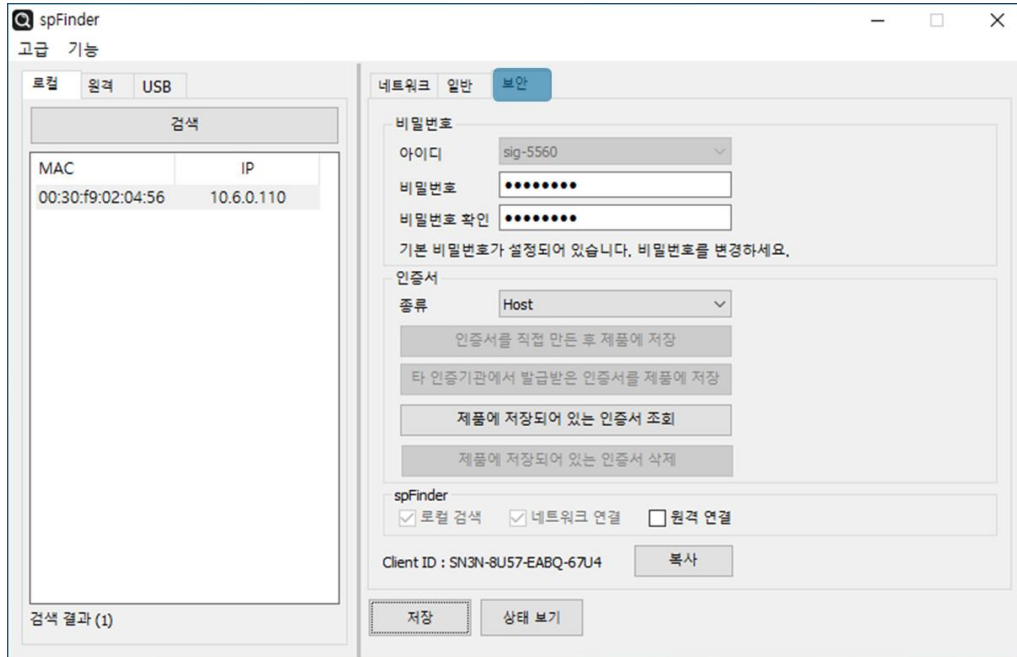


그림 3-4 보안

3.3.1 비밀번호

spFinder를 이용해 제품에 접근할 때 아이디와 비밀번호를 이용해 로그인해야 합니다. 비밀번호는 사용자가 변경할 수 있으니 보안을 위하여 반드시 변경하여 사용하시기 바랍니다. 비밀번호는 8글자 이상으로만 설정할 수 있습니다.

- [비밀번호]와 [비밀번호 확인]에 사용할 비밀번호를 입력합니다.
- [저장]을 누릅니다.

3.3.2 인증서

지원하지 않는 기능입니다.

3.3.3 spFinder

spFinder와 관련된 항목입니다.

- 로컬 검색
이 항목이 체크되지 않으면 로컬 네트워크에서 제품을 검색하거나 연결할 수 없습니다. 이 항목은 제품을 USB로 연결한 상태에서만 설정을 변경할 수 있습니다.
- 네트워크 연결
이 항목이 체크되지 않으면 로컬 네트워크에서 제품을 검색할 수 없고 로컬 또는 원격 네트워크에서 제품을 연결할 수 없습니다. 이 항목은 제품을 USB로 연결한 상태에서만 설정을 변경할 수 있습니다.

- 원격 연결

이 항목이 체크되어 있으면 원격 네트워크에서 제품에 연결할 수 있습니다. spFinder의 원격 연결 포트번호는 TCP 57457 입니다. 보안을 위해 이 항목의 값은 체크되지 않은 상태로 출고됩니다.

3.3.4 Client ID

지원하지 않는 기능입니다.

4 관리

4.1 상태 보기

제품의 현재 상태를 보는 기능입니다. 상태보기 창의 정보는 1초마다 자동으로 갱신됩니다. spFinder로 제품을 검색하고 연결한 후 [상태보기]버튼을 누르면 상태보기창이 나타납니다. 이 창을 열면 spFinder와 제품이 연결되고 창을 닫거나 타임아웃이 될 때까지 연결이 유지됩니다. 연결이 유지되는 동안에는 다른 호스트에서 spFinder를 이용해 해당 제품으로 접근할 수 없습니다.

4.1.1 제품 정보

- 제품 정보 확인 창

제품 모델명 등 제품의 주요 정보가 나타나는 곳입니다.

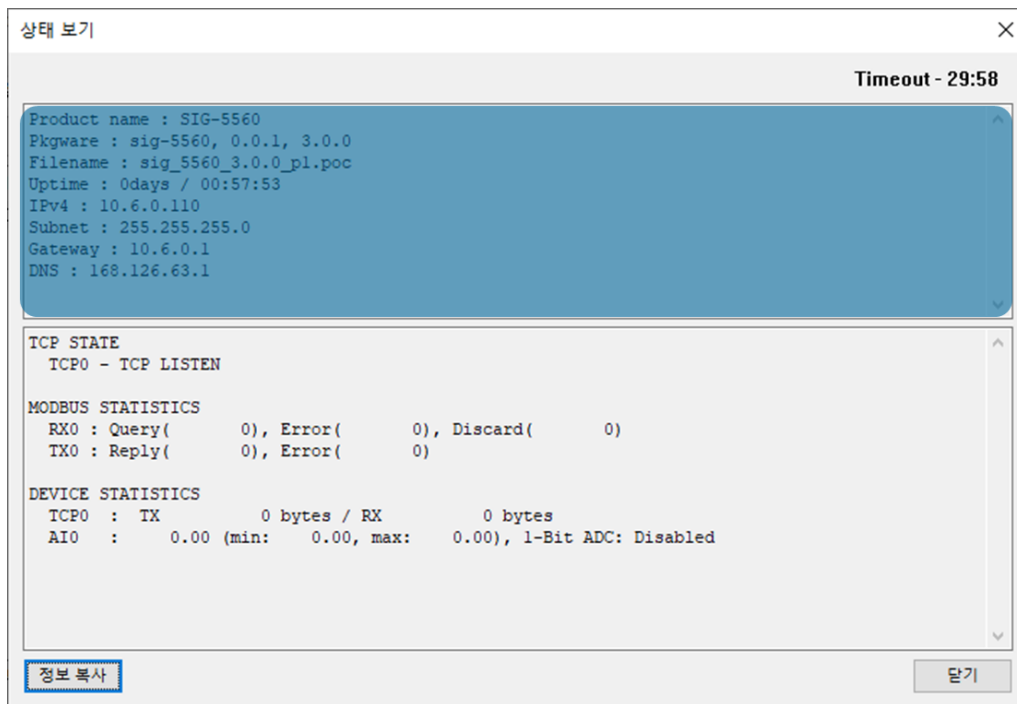


그림 4-1 제품 정보 확인 창

- 주요 정보

항목	설명
Product name	제품 모델명
Pkgware	장치 이름, 패키지 버전, 펌웨어 버전
File name	파일 이름
Uptime	장비의 동작 시간 (일 / 시:분:초)
IPv4	사용중인 IPv4 주소
Subnet	사용중인 서브넷마스크
Gateway	사용중인 게이트웨이 IP주소
DNS	사용중인 DNS 서버 IP주소

표 4-1 주요 정보

4.1.2 통신 상태

- 통신 상태 확인 창

여러가지 통신 상태 정보가 나타나는 곳입니다. 이 값들은 1초마다 자동으로 갱신됩니다.

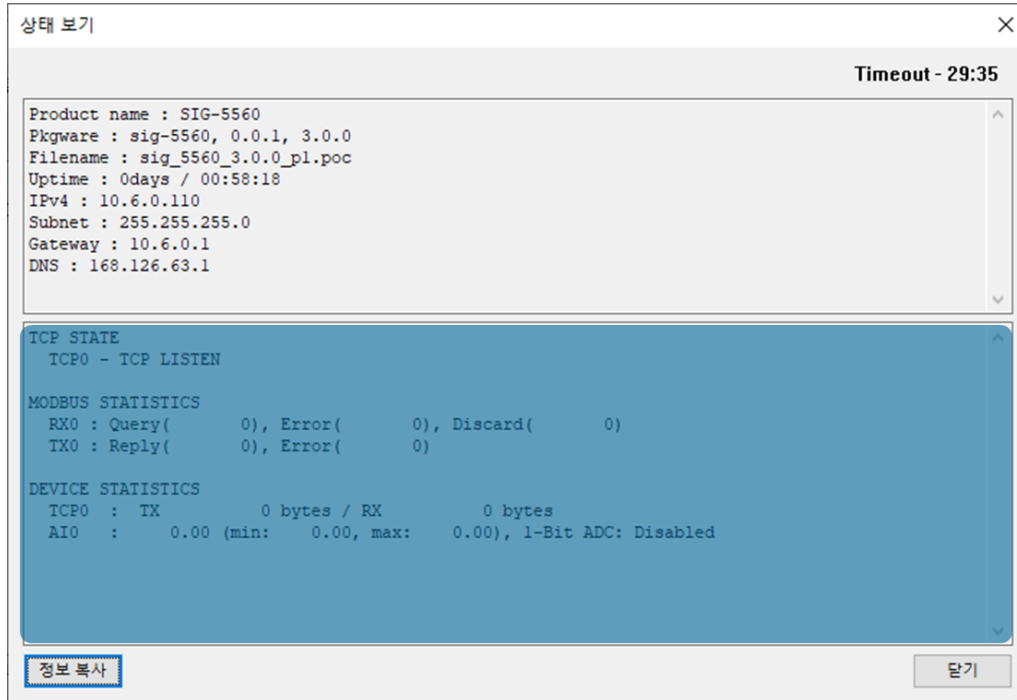


그림 4-2 통신 상태 확인 창

- TCP STATE

상태메시지	설명
LISTEN	TCP 접속 대기중
CLOSED	TCP 접속 끊김
CONNECTED	TCP 접속 완료 (접속된 호스트의 IP주소와 포트번호 표시)
CONNECTING	TCP 접속 시도 중
DISCONNECTING	TCP 접속 종료 중

표 4-2 TCP STATE

- MODBUS STATISTICS

항목	설명
RX0~3	각 TCP 세션의 수신관련 통계: Query, Error, Discard
TX0~3	각 TCP 세션의 송신관련 통계: Reply, Error
Query	수신한 마스터의 쿼리 프레임 개수
Error	송/수신한 프레임 중 유효하지 않은 프레임 개수
Discard	프로토콜에 맞지 않아 수신하지 않고 버려진 프레임 수
Reply	마스터로 송신한 응답 프레임 개수

표 4-3 MODBUS STATISTICS

● DEVICE STATISTICS

항목	설명
TCP0~3	각 TCP 세션의 통신 바이트 수: TX, RX
TX	제품이 TCP로 송신한 바이트 수
RX	제품이 TCP에서 수신한 바이트 수
AI0	현재 온도(최저 온도, 최고 온도)
1-Bit ADC	현재 1-bit ADC 값

표 4-4 DEVICE STATISTICS

4.1.3 Timeout

상태보기 창 우측 상단에 나타나는 타임아웃 표시 기능입니다. 이 시간이 0이되면 spFinder와 제품 사이의 연결이 끊어집니다. 초기 값은 30분이며 상태보기 창의 내부 영역에서 마우스 포인터를 움직이면 시간은 다시 초기 값이 됩니다.

4.1.4 정보 복사

이 버튼을 누르면 현재 상태보기창에 나타나는 모든 정보를 클립보드로 복사합니다.

4.2 펌웨어 변경

펌웨어는 제품에 기능을 추가하거나 발견된 버그를 수정하는 경우에 새롭게 배포될 수 있습니다. 현재 사용하고 있는 제품의 펌웨어 버전이 최신 펌웨어의 버전과 다르다면 펌웨어 업그레이드를 진행할 수 있습니다. 펌웨어는 spFinder를 통해 온라인으로 또는 수동으로 업그레이드할 수 있습니다.

4.2.1 온라인 업그레이드

PC가 인터넷을 사용할 수 있는 환경이라면 온라인으로 펌웨어를 업그레이드할 수 있습니다.

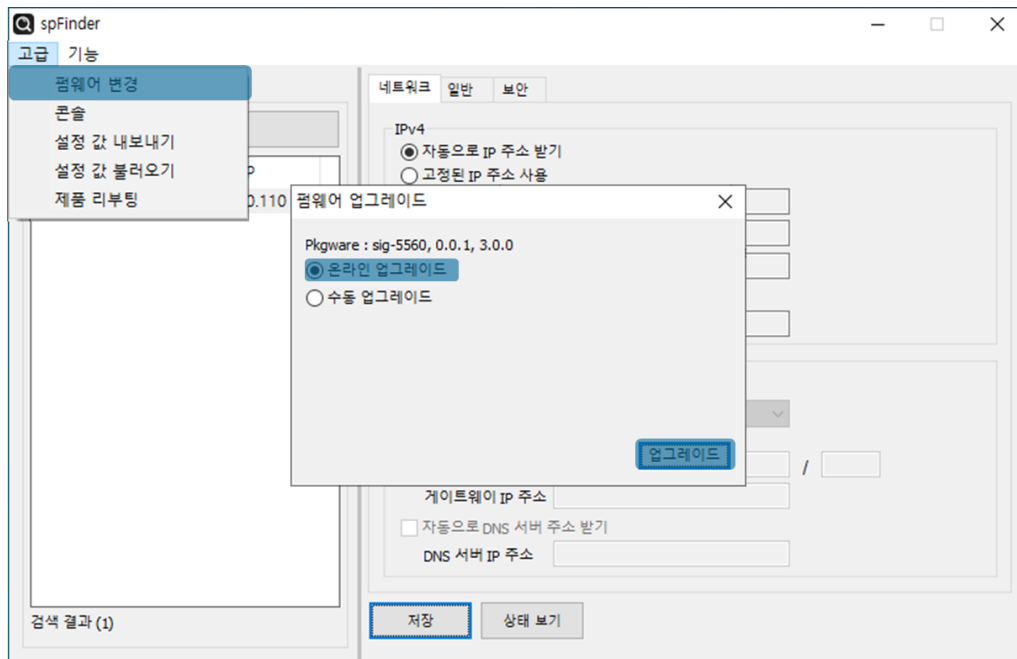


그림 4-3 온라인 업그레이드

- spFinder로 제품을 검색하여 연결합니다.
- [고급]메뉴의 [펌웨어 변경] 메뉴를 클릭합니다.
- [펌웨어 업그레이드]창에서 [온라인 업그레이드]를 선택하고 [업그레이드]버튼을 누릅니다.

4.2.2 수동 업그레이드

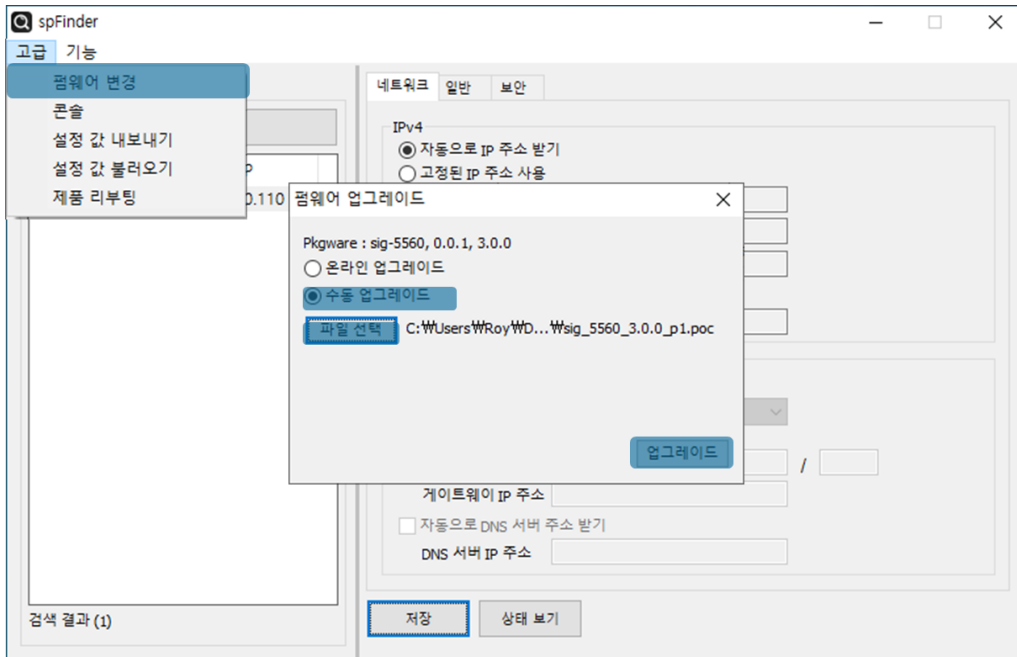


그림 4-4 수동 업그레이드

- 업그레이드할 제품의 펌웨어 파일을 PC에 다운로드 합니다.
- spFinder로 제품을 검색하여 연결합니다.
- [고급]메뉴의 [펌웨어 변경] 메뉴를 클릭합니다.
- [펌웨어 업그레이드]창에서 [수동 업그레이드]를 선택합니다.
- [파일선택]버튼을 누르고 다운로드한 펌웨어 파일을 선택합니다.
- [업그레이드]버튼을 누릅니다.

4.3 콘솔

콘솔 기능은 제품이 주고받는 모드버스 프레임을 분석하여 표시하는 기능입니다.

spFinder로 제품을 검색하고 연결한 후 [고급]메뉴의 [콘솔]을 누르면 콘솔창이 나타납니다. 이 창을 열면 spFinder와 제품이 연결되고 창을 닫거나 타임아웃이 될 때까지 연결이 유지됩니다. 연결이 유지되는 동안에는 다른 호스트에서 spFinder를 이용해 해당 제품으로 접근할 수 없습니다.

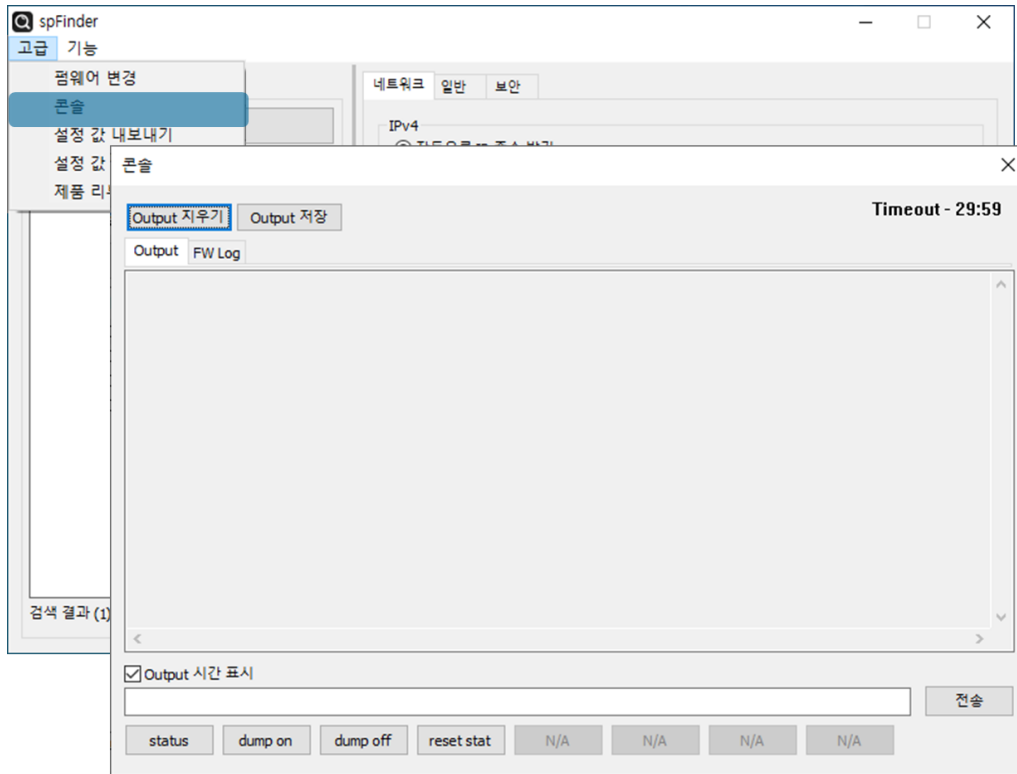


그림 4-5 콘솔

4.3.1 Output 탭

콘솔 메시지가 출력되는 탭입니다.

- Output 지우기
이 버튼을 누르면 Output 탭의 출력된 메시지를 모두 지웁니다.
- Output 저장
이 버튼을 누르면 Output 탭에 출력될 메시지를 파일로 저장할 수 있습니다. 메시지를 파일로 저장하는 동안에는 저장되는 파일의 크기가 표시되며, Timeout 기능이 작동하지 않습니다.
- status
이 버튼을 누르면 제품의 상태 정보가 Output 탭에 출력됩니다.
- dump on
이 버튼을 누르면 제품이 네트워크로 주고받는 데이터의 출력을 시작합니다.

- dump off

이 버튼을 누르면 제품이 네트워크로 주고받는 데이터의 출력을 중지합니다.

- reset stat

이 버튼을 누르면 최고/최저 온도를 포함한 통신 상태정보의 모든 통계가 초기화 됩니다.

4.3.2 FW Log 탭

펌웨어 로그 메시지가 출력되는 탭입니다.

4.3.3 Timeout

콘솔 창 우측 상단에 나타나는 타임아웃 표시 기능입니다. 이 시간이 0이되면 spFinder와 제품 사이의 연결이 끊어집니다. 초기 값은 30분이며 콘솔 창의 내부 영역에서 마우스 포인터를 움직이면 시간은 다시 초기 값이 됩니다. 이 기능은 [Output 저장]기능을 사용하는 동안에는 작동하지 않습니다.

4.4 설정 값 내보내기/불러오기

설정 값 내보내기는 비밀번호를 제외한 제품의 모든 설정 값을 파일로 저장하는 기능입니다. 설정 값 불러오기는 파일형태로 저장된 설정 값을 불러오는 기능입니다. 불러온 설정 값은 반드시 [저장]버튼으로 저장해야 반영됩니다. 설정 값 내보내기와 설정 값 불러오기 기능은 spFinder의 [고급]메뉴에서 사용할 수 있습니다.

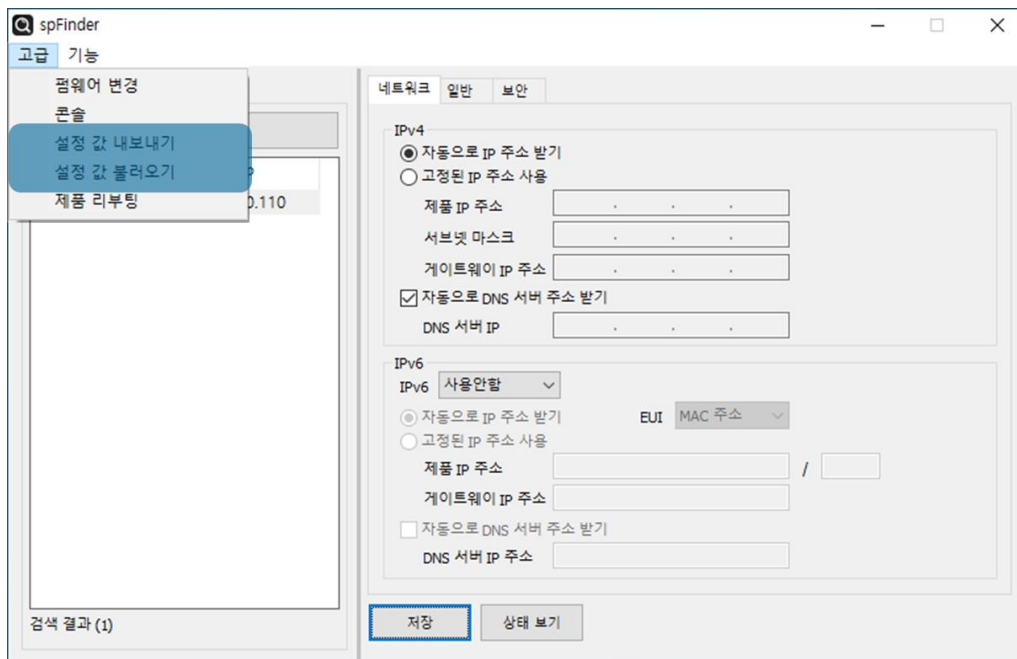


그림 4-6 설정 값 내보내기/불러오기

4.5 제품 리부팅

제품을 리부팅하는 기능입니다.

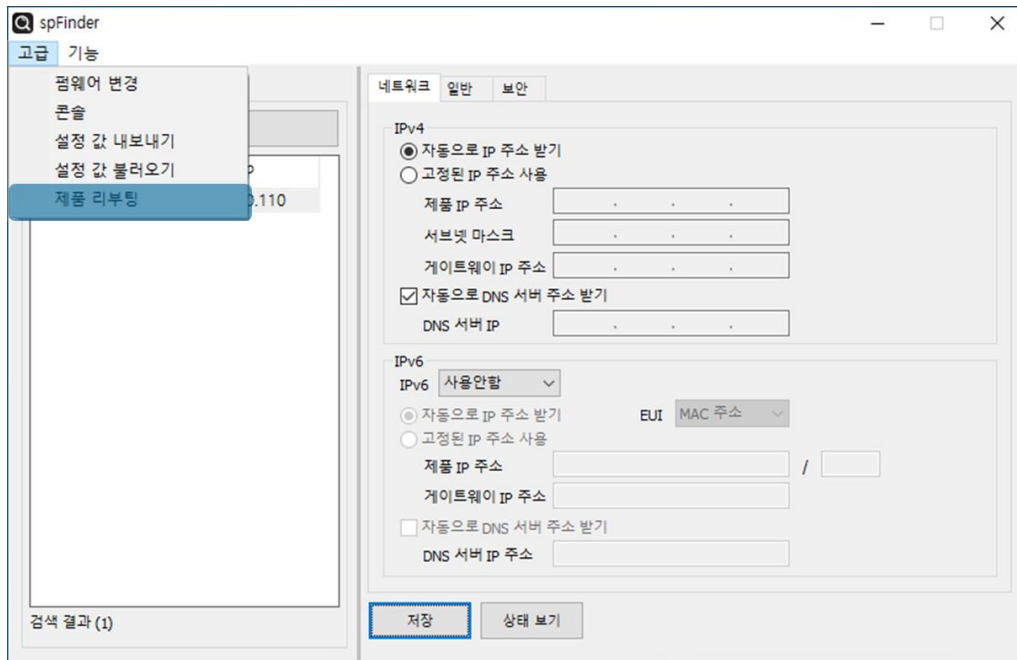


그림 4-7 제품 리부팅

4.6 공장 초기화

공장 초기화를 수행하면 사용자 비밀번호를 포함한 모든 설정 값이 기본 값으로 초기화됩니다. 공장 초기화는 RUN LED의 상태를 보면서 다음과 같이 수행합니다.

1. 기능버튼을 짧게 한 번 눌렀다 땁니다.

RUN

2. 기능버튼을 누르고 누른 상태를 5초 이상 유지합니다.

RUN

3. 약 5초 후 RUN LED가 꺼지면 2초 안에 기능버튼을 땁니다.

RUN

2 seconds

4. 기능버튼을 떼는 순간 공장 초기화가 수행되며 완료 후 제품이 리부팅 됩니다.

RUN

5 레지스터 맵

5.1 읽기 전용

5.1.1 온도 값 레지스터

가장 최근에 측정된 온도 값을 저장하는 레지스터입니다.

구분	주소		크기 (WORD)	자료형	함수 코드	HMI 주소지정 예
	10진수	16진수				
포트0	0	0x00	1	정수	04	30001

표 5-1 온도 값 레지스터

온도는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되며 10배수로 저장됩니다. 바이트 순서는 Big endian 방식입니다. 예를 들어 저장된 값이 272(0x0110)일 때 실제 온도는 27.2도입니다.

5.1.2 에러코드 레지스터

P1T00 연결 포트의 에러코드가 저장되는 레지스터입니다.

구분	주소		크기 (WORD)	자료형	함수 코드	HMI 주소지정 예
	10진수	16진수				
포트0	8	0x08	1	정수	04	30009

표 5-2 에러코드 레지스터

정의된 에러 코드는 다음과 같습니다.

에러코드	내용
0	에러 없음
1	하드웨어 초기화 에러
2	하드웨어 런타임 에러
3	온도센서 연결 끊김
4	온도센서 측정 실패

표 5-3 에러코드

5.1.3 최저 온도 값 레지스터

측정된 온도 중 가장 낮은 온도 값을 저장하는 레지스터입니다.

구분	주소		크기 (WORD)	자료형	함수 코드	HMI 주소지정 예
	10진수	16진수				
포트0	16	0x10	1	정수	04	30017

표 5-4 최저 온도 값 레지스터

최저 온도는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되며 10배수로 저장됩니다. 바이트 순서는 Big endian 방식입니다. 예를 들어 저장된 값이 -71(0xFFB9)일 때 실제 온도는 영하 7.1도입니다.

5.1.4 최고 온도 값 레지스터

측정된 온도 중 가장 높은 온도 값을 저장하는 레지스터입니다.

구분	주소		크기 (WORD)	자료형	함수 코드	HMI 주소지정 예
	10진수	16진수				
포트0	32	0x20	1	정수	04	30033

표 5-5 최고 온도 값 레지스터

최고 온도는 소수점 두 번째 자리에서 반올림되며 10배수로 저장됩니다. 바이트 순서는 Big endian 방식입니다. 예를 들어 저장된 값이 1271(0x04F7)일 때 실제 온도는 127.1도입니다.

☞ **최저 온도와 최고 온도는 최저/최고 온도 값 초기화 레지스터를 이용해 초기화할 수 있습니다.**

5.1.5 온도 값 레지스터(FP32)

가장 최근에 측정된 온도를 부동소수점 수로 변환하여 저장하는 레지스터입니다. 측정된 온도는 Big endian 방식으로 저장됩니다.

구분	주소		크기 (WORD)	자료형	함수 코드	HMI 주소지정 예
	10진수	16진수				
포트0	48	0x30	2	FP32	04	30049

표 5-6 온도 값 레지스터(FP32)

5.1.6 최저 온도 값 레지스터(FP32)

측정된 온도 중 가장 낮은 온도를 부동소수점 수로 변환하여 저장하는 레지스터입니다. 최저 온도는 Big endian 방식으로 저장됩니다.

구분	주소		크기 (WORD)	자료형	함수 코드	HMI 주소지정 예
	10진수	16진수				
포트0	64	0x40	2	FP32	04	30065

표 5-7 최저 온도 값 레지스터(FP32)

5.1.7 최고 온도 값 레지스터(FP32)

측정된 온도 중 가장 높은 온도를 부동소수점 수로 변환하여 저장하는 레지스터입니다. 최고 온도는 Big endian 방식으로 저장됩니다.

구분	주소		크기 (WORD)	자료형	함수 코드	HMI 주소지정 예
	10진수	16진수				
포트0	80	0x50	2	FP32	04	30081

표 5-8 최고 온도 값 레지스터(FP32)

☞ **최저 온도(FP32)와 최고 온도(FP32)는 최저/최고 온도 값 초기화 레지스터를 이용해 초기화할 수 있습니다.**

5.1.8 1-bit ADC 값 레지스터

가장 최근에 측정된 1-bit ADC 값을 저장하는 레지스터입니다.

구분	주소		크기 (bit)	자료형	함수 코드	HMI 주소지정 예
	10진수	16진수				
포트0	160	0xA0	1	진리 값	02	30161

표 5-9 1-bit ADC 값 레지스터

5.1.9 제품 정보 레지스터

구분	주소		크기 (WORD)	자료형	함수 코드	HMI 주소지정 예
	10진수	16진수				
제조사	400	0x190	7	문자열	03	40401
모델명	407	0x197	4	문자열	03	40408
버전	411	0x19B	5	문자열	03	40412
설명	416	0x1A0	16	문자열	03	40417
동작 시간	432	0x1B0	10	문자열	03	40433
MAC주소	442	0x1BA	9	문자열	03	40443
IP주소	451	0x1C3	8	문자열	03	40452
1-bit ADC 모드	464	0x1D0	1	진리 값	03	40465
온도 표시 모드	469	0x1D5	4	정수	03	40470

표 5-10 제품 정보 레지스터

☞ **제품 정보 레지스터에서 함수코드 03으로 읽는 모든 데이터는 각 워드 단위마다 바이트 순서가 바뀌어 있습니다.**

- **제조사**
- **모델명**
- **버전:** 제품의 소프트웨어 버전 정보입니다.
- **설명:** 제품에 저장된 설명 정보입니다. 이 값은 spFinder를 통해 사용자가 변경할 수 있습니다.
- **동작 시간:** 제품의 동작 시간 정보입니다. “일 / 시:분:초”의 형태로 기록됩니다.
- **MAC주소**
- **IP주소**
- **1-bit ADC 모드:** 1-bit ADC 모드 설정 정보입니다. 1-bit ADC 모드이면 1 그렇지 않으면 0입니다. 최 하위 비트가 0번 입력 포트를 가리킵니다.
- **온도 표시 모드:** 온도 표시 모드 설정 정보입니다. 최상위 바이트에 [Celsius(°C)]는 0, [Fahrenheit(°F)]는 1로 설정됩니다.

5.2 읽기/쓰기

5.2.1 최저/최고 온도 값 초기화 레지스터

이 레지스터는 최저/최고 온도를 저장하는 4개의 레지스터 값을 초기화하기 위한 레지스터입니다: 최저 온도 값 레지스터, 최저 온도 값 레지스터(FP32), 최고 온도 값 레지스터, 최고 온도 값 레지스터(FP32). 이 레지스터의 LSB를 1로 저장하면 위 4개의 레지스터 값들이 모두 0으로 초기화됩니다. 초기화 이후 이 레지스터의 LSB는 0으로 재설정됩니다.

구분	주소		크기 (bit)	자료형	함수 코드	HMI 주소지정 예
	10진수	16진수				
포트 0	160	0xA0	1	진리 값	01, 05 또는 15	00161

표 5-11 최저/최고 온도 값 초기화 레지스터

5.2.2 기본 알림 전송 활성화 레지스터

기본 알림 전송을 활성화하는 레지스터입니다. 기본 알림 항목은 1-bit ADC 값입니다. 각 세션에 해당하는 비트의 값을 1로 저장하면 기본 알림 항목의 값이 변할 때마다 해당 세션으로 알림 전송을 보냅니다.

구분	주소		크기 (bit)	자료형	함수 코드	HMI 주소지정 예
	10진수	16진수				
TCP 0	1200	0x4B0	1	진리 값	01, 05	01201
TCP 1	1201	0x4B1	1	진리 값	01, 05	01202
TCP 2	1202	0x4B2	1	진리 값	01, 05	01203
TCP 3	1203	0x4B3	1	진리 값	01, 05	01204

표 5-12 기본 알림 전송 활성화 레지스터

5.2.3 확장 알림 전송 활성화 레지스터

확장 알림 전송을 활성화하는 레지스터입니다. 확장 알림 항목은 에러코드, 최저/최고 온도 값, 최저/최고 온도 값(FP32) 및 최저/최고 온도 값 초기화 값입니다. 각 세션에 해당하는 비트의 값을 1로 저장하면 확장 알림 항목들의 값이 변할 때마다 해당 세션으로 알림 전송을 보냅니다.

구분	주소		크기 (bit)	자료형	함수 코드	HMI 주소지정 예
	10진수	16진수				
TCP 0	1040	0x410	1	진리 값	01, 05	01041
TCP 1	1041	0x411	1	진리 값	01, 05	01042
TCP 2	1042	0x412	1	진리 값	01, 05	01043
TCP 3	1043	0x413	1	진리 값	01, 05	01044

표 5-13 확장 알림 전송 활성화 레지스터

6 기술지원 및 보증기간

6.1 기술지원

기타 사용상 문의 사항이 있을 시에는 당사의 홈페이지 고객센터의 자주 묻는 질문들 및 질문/답변 게시판을 이용하거나 email을 이용하십시오.

- email 주소: support@sollae.co.kr
- 홈페이지 질문&답변 게시판: <https://www.sollae.co.kr/kr/support/qna.php>

6.2 보증

6.2.1 환불

제품 구입 후 2주 이내에 환불 요구 시 환불해 드립니다.

6.2.2 무상 A/S

제품 구입 후 2년 이내에 제품에 하자가 발생할 시 무상으로 수리 및 교환을 해 드립니다.

6.2.3 유상 A/S

제품의 품질 보증기간(2년)이 경과한 제품과 사용자의 과실로 인한 하자는 유상으로 수리 및 교환을 해 드립니다.

7 주의사항 및 면책 고지사항

7.1 주의사항

- 본 제품을 개조했을 경우에는 보증을 하지 않습니다.
- 본 제품의 사양은 성능향상을 위해서 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품의 사양범위를 넘어가는 조건에서 사용하시는 경우에도 동작을 보증하지 않습니다.
- 본 제품의 펌웨어 및 제공되는 어플리케이션의 Reverse Engineering 행위를 금지합니다.
- 제공되는 펌웨어 및 제공되는 어플리케이션의 본래 용도 외 사용을 금지합니다.
- 극단적인 고온이나 저온, 또는 진동이 심한 곳에서 사용하지 마십시오.
- 고습도, 기름이 많은 환경에서 사용하지 마십시오.
- 부식성 가스, 가연성 가스등의 환경에서 사용하지 마십시오.
- 노이즈가 많은 환경에서는 제품의 정상적인 동작을 보증하지 않습니다.
- 우주, 항공, 의료, 원자력, 운수, 교통, 각종 안전장치 등 인명, 사고에 관련되는 특별한 품질, 신뢰성이 요구되는 용도로는 사용하지 마십시오.
- 만일, 본 제품을 사용해 사고 또는 손실이 발생했을 경우, 당사에서는 일절 그 책임을 지지 않습니다.

7.2 면책 고지사항

솔내시스템(주)과 그 대리점은 SIG-5560의 사용 또는 사용불능에 따른 손해 및 손실, 영업 중지로 인한 비용, 정보 손실을 포함한 기타 고지 받은 어떠한 재정적 손해에 대해서도 책임지지 않습니다.

SIG-5560은 허락되지 않는 응용분야에서의 사용을 금지합니다. 허락되지 않는 응용분야라 함은 군사, 핵, 항공, 폭발물, 의학, 방법설비, 화재경보기, 엘리베이터를 수반한 용도 혹은 차량, 항공기, 트럭, 보트, 헬리콥터 및 이에 국한되지 않는 모든 교통수단을 포함합니다.

또한, 고장 및 실패로 인한 재정적 손실 및 기물파손, 신체 상해 혹은 사람이나 동물의 사상을 초래하는 실험, 개발 및 각종 응용분야에 사용할 수 없습니다. 구매자(혹은 업체)가 자발적 혹은 비자발적으로 이러한 허락되지 않는 응용분야에 사용할 시 솔내시스템(주)과 그 대리점에 손해배상을 포함한 어떠한 책임도 묻지 않을 것에 동의한 것으로 간주합니다.

구매한 제품의 환불 및 수리, 교환에 대한 배상 책임과 구매자(혹은 업체)의 단독 구제책은 솔내시스템(주)과 그 대리점의 선택사항입니다.

솔내시스템(주)과 그 대리점은 동반된 기술자료, 하드웨어, 펌웨어를 포함한 SIG-5560의 상업성이나 특정목적에 따른 적합성에 대한 모든 명시적 혹은 묵시적 보증 및 기타 이에 국한되지 않는 여타의 보증을 하지 않습니다.

8 문서 변경 이력

날짜	버전	변경내용	작성자
2022.01.14.	1.0	1. 최초 작성	이 인
2023.09.26.	1.1	1. 소프트웨어 변경사항 반영: v2.1.0	이 인
2025.10.31.	1.2	1. 소프트웨어 변경사항 반영: v3.4.1_p3 2. 에러 코드 표시 관련내용 추가 3. 일부 오류 정정 및 표현 개선	이 인
2026.02.26.	1.3	1. 에러 코드별 조치사항 안내문구 추가	이 인